

Mise à niveau Linux

Les bases pour l'apprenti administrateur système

Dr. Maïssa MBAYE

maïssa.mbaye@ugb.edu.sn

**Master Ingénierie Informatique et Technologies de l'Information et de la
Communication (2ITIC)**



Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB)
Section informatique, UFR SAT

Année académique 2016-2017

Première partie I

Linux de tous les jours

Deuxième partie II

Outils d'administration

- 1 Gestion des utilisateurs et droits
 - Gestion des utilisateurs
 - Gestion des groupes
- 2 Gestion des logiciels
 - Installation de logiciels
 - Licences logicielles
- 3 Gestion des processus
- 4 Informations systèmes et Gestion des services réseaux

- 1 Gestion des utilisateurs et droits
 - Gestion des utilisateurs
 - Gestion des groupes
- 2 Gestion des logiciels
 - Installation de logiciels
 - Licences logicielles
- 3 Gestion des processus
- 4 Informations systèmes et Gestion des services réseaux

Sécurité sous Linux

- Les systèmes UNIX sont multi-utilisateurs (partagés par plusieurs utilisateurs)
- L'accès aux ressources de calculs/stockage d'un système **Linux** est conditionné par l'existence d'un **compte utilisateur**

Un compte utilisateur est identifié par :

- Un UID (User ID)
 - numéro(entier) utilisé par le système pour identifier un compte
- Un login
 - Chaîne alphanumérique représentant le nom du compte
 - Associé à un UID et un **mot de passe**

- Les actions que peuvent entreprendre un utilisateur sur le système dépendent des droits associés à son compte utilisateur
- Les groupes permettent à un ensemble d'utilisateurs de partager des permissions communes sur des objets du système
 - identifiés par le GID et nom de groupe

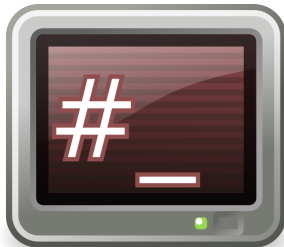


Utilisateur ROOT

L'utilisateur **root** est l'administrateur d'un système UNIX.

Superutilisateur qui :

- a tous les droits
- peut tout faire ou presque...



Informations des utilisateurs : `/etc/passwd`

- Le fichier `/etc/passwd` contient les informations sur un compte
 - Voir `man 5 passwd`
- Informations utilisateurs
 - nom de connexion de l'utilisateur (« login »)
 - un mot de passe chiffré optionnel
 - l'identifiant numérique de l'utilisateur UID (User ID)
 - l'identifiant numérique du groupe de l'utilisateur GID (Group ID)
 - le nom complet de l'utilisateur ou un champ de commentaires
 - le répertoire personnel de l'utilisateur
 - l'interpréteur de commandes de l'utilisateur (optionnel)



Gestion des utilisateurs et groupes

- Linux dispose d'un ensemble d'outils pour la gestion des utilisateurs et groupes
 - Les "shadow suite"
- Détails de la suite
 - Commandes : `useradd`, `groupadd`, `userdel`, `groupdel`, `usermod`, `groupmod`, `passwd`, `chfn`, et `chsh`
 - Scripts perl de facilitation : `adduser`, `addgroup`



UID et GID : la commande id

La commande `id` permet d'avoir l'identifiant de groupe et d'utilisateur d'un compte

- Quelques options

- u, -user affiche le UID
- g, -group affiche le GID
- n, -name affiche les noms des identifiants plutôt que des entiers

Exemples d'utilisations

```
#> id
uid=1000(toto) gid=1000(toto) groupes=1000(toto),4(adm),
20(dialout),24(cdrom),46(plugdev),111(lpadmin),119(admin),
122(sambashare)
```

```
#> id -u
```

```
1000
```

```
#> id -un
```

```
toto
```

```
#> id -gn
```

```
toto
```



Ajout d'utilisateurs : useradd/adduser

- > `useradd -m nouveaulogin`
 - Crée un repertoire home, et l'environnement de l'utilisateur en copiant le contenu de `/etc/skel`
 - Doit être utilisé en conjonction avec la commande `passwd` pour définir le mot de passe associé au compte

Exemples

```
> useradd -m -c "Mon nom complet" monlogin  
> useradd -D
```



Ajout d'utilisateurs : useradd/adduser

Options intéressantes de useradd

- `-e, --expiredate DATE_FIN_VALIDITÉ`
 - Date à laquelle le compte utilisateur sera désactivé.
 - Format des dates AAAA-MM-JJ.
- `-f, --inactive DURÉE_INACTIVITÉ`
 - Nombre de jours suivant la fin de validité d'un mot de passe après lequel le compte est définitivement désactivé.
 - Une valeur de 0 désactive le compte dès que le mot de passe a dépassé sa fin de validité,
 - Une valeur de -1 désactive cette fonctionnalité.



Mot de passe : passwd(1)

- Manipule le mot de passe associé à un compte et bien plus
- Exemple :
 - > `passwd nouveau_login`

-d, --delete

- Supprime le mot de passe (le rend vide) d'un utilisateur.
- Supprimer l'authentification par mot de passe pour un compte.

-e, --expire

- Permet d'obliger un utilisateur à changer son mot de passe lors de sa prochaine connexion.

-l, --lock

- Verrouillage d'un compte utilisateur

-u, --unlock

- Déverrouille le mot de passe du compte indiqué.



Le script adduser(8)

Adduser est un script Perl qui permet d'ajouter de manière interactive toutes les informations d'un utilisateur

Exemple de sortie

```
# adduser toto
Adding user 'toto' ...
Adding new group 'toto' (1001) ...
Adding new user 'toto' (1001) with group 'toto' ...
Creating home directory '/home/toto' ...
Copying files from '/etc/skel' ...
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for toto
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []: Toto de Sanar
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n]
```



Projet

Etude du contenu du fichier `/etc/default/useradd`

- Durée : 15mn
- Référence :

Modification d'informations sur un compte : `usermod(8)` et `chfn(1)`

- Toutes les informations d'un utilisateur sont modifiables à l'aide de **usermod**
- Changement de login

```
#> usermod -l oldname newname
```

- Déplacement de repertoire home

```
#> usermod -d /server1/home/toto/ -m toto
```

- Les utilisateurs peuvent changer leurs propres informations (sauf nom complet et other)

```
#> chfn toto
```



Supprimer un utilisateur : `userdel`

La commande `userdel` supprime un compte utilisateur

- Suppression du compte dans les fichiers d'authentification (`/etc/passwd`)

```
#> userdel toto
```

- Suppression du compte et de tous les répertoires de l'utilisateur

```
#> userdel -r toto
```



Blocage/Déblocage d'un compte Linux

- Blocage du compte

```
#> passwd -l toto
```
- Déblocage du compte

```
#> passwd -u toto
```
- Interdire la disponibilité d'un shell

```
#> usermod -s /bin/false toto
```



- 1 Gestion des utilisateurs et droits
 - Gestion des utilisateurs
 - Gestion des groupes
- 2 Gestion des logiciels
 - Installation de logiciels
 - Licences logicielles
- 3 Gestion des processus
- 4 Informations systèmes et Gestion des services réseaux

Ajout/Suppression de groupes : groupadd, groupdel

La commande groupadd permet de créer un groupe

Utilisation

```
#> groupadd newgroup
```

- Crée un groupe en se servant des configurations dans /etc/default/useradd et /etc/skel/

Un groupe peut être supprimé avec la commande groupdel

Utilisation

```
#> groupdel newgroup
```



Affichage des groupes existants : commande groups



Ajout et suppression de membre d'un groupe

- ❶ Méthode manuelle
 - Editer le fichier `/etc/groups`
- ❷ Méthode usuelle
 - Utilisation de `adduser` et `usermod`

Sous Ubuntu le group `admin` est le groupe des utilisateurs administrateurs



Connexion d'un utilisateur : su, sudo

La commande **su** (switch user) permet de passer d'un identifiant à l'autre

- Permet de passer temporairement en root en tapant :

```
#> su
```

- De se connecter en tant qu'un autre utilisateur

```
#> su unlogin
```

La commande **sudo** permet de donner à une utilisateur simple des droits administrateurs

- Execution d'une commande en tant que root

```
#> sudo apt-get install latexila
```



Projet

Présentation des fichiers de configuration de sudo

- Durée : 15mn
- Référence :

- 1 Gestion des utilisateurs et droits
 - Gestion des utilisateurs
 - Gestion des groupes
- 2 Gestion des logiciels
 - Installation de logiciels
 - Licences logicielles
- 3 Gestion des processus
- 4 Informations systèmes et Gestion des services réseaux

- 1 Gestion des utilisateurs et droits
 - Gestion des utilisateurs
 - Gestion des groupes

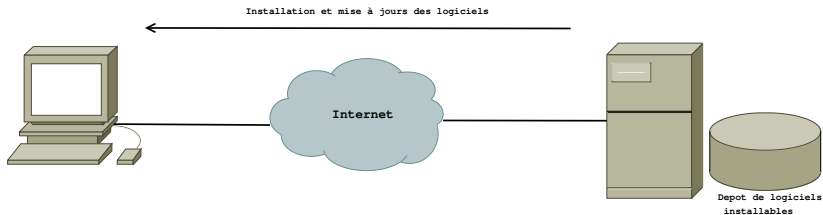
- 2 Gestion des logiciels
 - Installation de logiciels
 - Licences logicielles

- 3 Gestion des processus

- 4 Informations systèmes et Gestion des services réseaux

Modèle de distributions des paquets logiciels **Linux**

- **Modèle commercial (Windows)** : le distributeur offre le système d'exploitation de base et l'utilisateur a la charge d'aller chercher les logiciels à installer
- **Modèle communautaire (Linux)** : le distributeur de l'OS offre une gamme de logiciels (dans un dépôt) librement téléchargeables et installables avec résolution de dépendances



Installation de paquets sous Linux

Deux catégories de paquets logiciels :

- Sources logicielles (écrit en langage C ou autre)
 - Souvent entreposées dans les *Forges* comme le site <http://sourceforge.org>
 - Nécessitent d'être compilées pour produire l'exécutable du programme
 - Distribuées dans des archives : **“.tar”**, **“.tar.gz”**, **“.tgz”** ou **“.gz”**...
 - Avantage : portabilité
 - Inconvénient : gestion manuelle des dépendances
- Paquets logiciels binaires installables (analogue au .msi de Windows)
 - **.deb** pour Debian et les systèmes assimilés (Ubuntu)
 - **.rpm** pour les paquets de type Red Hat (Fedora, SuSE, Mandrake, ...)
 - **ebuild** paquets Gentoo, **fpm** paquets Frugalware,
 - Inconvénient : portabilité ???
 - Avantage : gestion automatique des dépendances



Gestion de paquets Debian (Dépuis les dépôts)

Les commandes de gestions commencent par **apt** et **dpkg**

- Installation/Réinstallation/Désinstallation

```
#> apt-get [ install | reinstall | remove ] [nom_paquet*]
```

```
#> aptitude [ install | reinstall | remove ] [nom_paquet*]
```

- Mise à jour / Mise à niveau de paquets

```
#> apt-get update
```

```
#> apt-get [ -u [upgrade | dist-upgrade] ]
```

- Rechercher un paquets contenant un mot clé / Fichiers installés par un paquet

```
#> apt-cache search [mot_cles]
```

```
#> dpkg -L nom_du_paquet
```



Projet 2

Contenu et création d'un paquet .rpm

- Durée : 15mn
- Référence :

Projet 3

la démarche pour créer un paquet .deb

- Durée : 15mn
- Référence :

- 1 Gestion des utilisateurs et droits
 - Gestion des utilisateurs
 - Gestion des groupes

- 2 Gestion des logiciels
 - Installation de logiciels
 - Licences logicielles

- 3 Gestion des processus

- 4 Informations systèmes et Gestion des services réseaux

Licence logicielle

La licence est un contrat entre l'éditeur et l'utilisateur. La licence est le contrat qui donne à un utilisateur, sous condition, le droit d'utiliser un produit logiciel. (FSF)

Les contrats de licence couvrent généralement quatre aspects :

- Le droit d'utilisation ;
- Le droit de redistribution ;
- Le droit de modification ;
- La contrepartie financière.



Catégories de licences logiciels

Il y a trois catégories de licences logicielles :

- les logiciels propriétaires
 - Licences commerciales
 - Les logiciels privés
 - Les gratuits (freewares)
 - Les partagiciels (sharewares)
- logiciels dans le domaine public
- Les logiciels libres
 - Licence GPL
 - Licences GPL alternatives



Licences de logiciels libres

un logiciel libre est un logiciel dont l'auteur a rendu les secrets de fabrication (code source) librement accessibles et librement réutilisables.^a

a. Économie du logiciel libre, François Elie, Eyrolles 2009

Licences libres

Plusieurs licences disponibles

- GPL (50% des logiciels libres)
- GPLv2
- LGPL
- FreeBSD
- Apache
- Cecill
- ...

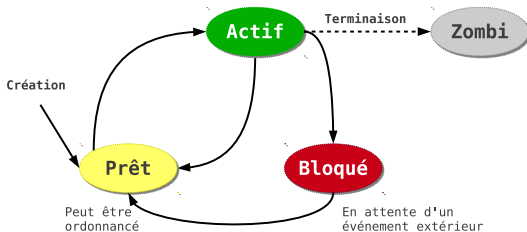


- 1 Gestion des utilisateurs et droits
 - Gestion des utilisateurs
 - Gestion des groupes
- 2 Gestion des logiciels
 - Installation de logiciels
 - Licences logicielles
- 3 Gestion des processus
- 4 Informations systèmes et Gestion des services réseaux

Les processus

Un processus est un programme en cours exécution

- Les processus sont en compétition pour l'accès aux ressources(mémoire, processeur, ...)
 - Le système d'exploitation se charge de l'arbitrage (ordonnancement) sur l'accès aux ressources
 - L'ordonnancement fait qu'un processus peut se trouver dans plusieurs états : actif, bloqué, prêt zombi (à la terminaison)
- Les processus sont identifiés par un nombre unique : le PID



Capture des l'état et informations sur les processus : ps

- La commande **ps** permet d'avoir plusieurs informations sur les processus
- Elle est l'une des commandes les plus complexes d'UNIX supportant les trois styles d'options (UNIX, BSD et GNU)
ps aux est différent de ps -aux



Champs de la sortie de ps

```
> ps -ef
```

```

UID          PID  PPID  C STIME TTY          TIME CMD
root           1      0  0  14:12 ?          00:00:01 /sbin/init
root           2      0  0  14:12 ?          00:00:00 [kthreadd]
root           3      2  0  14:12 ?          00:00:00 [ksoftirqd/0]
...
    
```

Champs	Description
UID	L'utilisateur qui a lancé le processus
PID	Le <i>Process-ID</i> du processus
PPID	Le <i>Process-ID</i> du processus parent
C	Utilisation du processeur durant la vie du processus
STIME	Temps système (System Time) de lancement du processus
TTY	Terminal de lancement du processus
TIME	Temps processus cumulé pour l'exécution du processus
CMD	Nom du programme qui a été lancé



Champs de la sortie de ps

```
> ps -l
F S  UID  PID  PPID  C PRI  NI ADDR SZ WCHAN TTY TIME CMD
0 S  1000 11977 1739 0 80   0 - 2054 wait pts/1 00:00:00 bash
0 R  1000 19499 11977 0 80   0 - 1123 - pts/1 00:00:00 ps
0 S  1000 19500 11977 0 80   0 - 1055 pipe_w pts/1 00:00:00 head
...
```

Champs	Description
F	Flags assignés par le Kernel au processus
S	État (State) du processus : O = actif sur le processeur; S = Suspendu (sleeping); R = Prêt en attente de ressource; Z = Zombi (processus terminé dont le parent est indisponible) T = Arrêté
PRI	Priorité du processus (une valeur plus grande signifie une plus petite priorité)
NI	Le <i>nice number</i> ou priorité niveau utilisateurs
ADDR	L'adresse mémoire du processus
SZ	Taille de l'espace Swapp nécessaire si le processus a été swappé
WCHAN	Adresse du Kernel où le processus a été arrêté



Exemples avec ps

- Afficher tous les processus du système (exemples puisés du manuel)

Avec options standards UNIX

```
> ps -e
> ps -ef
> ps -eF
```

Avec options BSD

```
> ps ax
> ps aux
```

- Affichage de la hierarchie des processus

```
> ps -efH
UID          PID    PPID  C STIME TTY          TIME CMD
...
mbaye       1739        1  0 14:13 ?          00:00:23  gnome-terminal
mbaye       1744      1739  0 14:13 ?          00:00:00  gnome-pty-helper
mbaye      11977      1739  0 18:05 pts/1      00:00:00  bash
mbaye     20734    11977  0 21:18 pts/1      00:00:01  evince champsdeps2.pdf
mbaye     21097    11977  0 21:21 pts/1      00:00:00  ps -efH
...
```

- Afficher les priorités

```
> ps -efc
UID          PID    PPID  CLS PRI STIME TTY          TIME CMD
root          1        0  TS   19 14:12 ?          00:00:01  /sbin/init
root          2        0  TS   19 14:12 ?          00:00:00  [kthreadd]
root          3        2  TS   19 14:12 ?          00:00:00  [ksoftirqd/0]
```



Exemples avec ps

- Afficher tous les processus qui s'exécutent en tant que root

```
> ps -U root -u root u
```

USER	PID	%CPU	%MEM	VSZ	RSS	TTY	STAT	START	TIME	COMMAND
root	1	0.0	0.0	3044	1844	?	Ss	14:12	0:01	/sbin/init
root	2	0.0	0.0	0	0?		S	14:12	0:00	[kthreadd]
root	3	0.0	0.0	0	0?		S	14:12	0:00	[ksoftirqd/0]
root	6	0.0	0.0	0	0?		S	14:12	0:00	[migration/0]
...										

- Affichage des processus lancés par Chromium (Version libre de Google Chrome)

```
> ps -C chromium-browser
```

PID	TTY	TIME	CMD
11642?		00:00:05	chromium-browser
11644?		00:00:00	chromium-browser
11646?		00:00:00	chromium-browser
11665?		00:00:01	chromium-browser



Exemples avec ps

- Selection des colonnes à afficher (option o)

```
> ps -e -o pid,pri
PID PRI
  1  19
  2  19
...
```

```
> ps -e -o pid,pri
PRI  PID
  19    1
  19    2
...
```

- Afficher, tout ce qu'on peut

```
> ps -eo pid,tid,class,rtprio,ni,pri,psr,pcpu,stat,wchan:14,comm
PID  TID  CLS  RTPRIO  NI  PRI  PSR  %CPU  STAT  WCHAN          COMMAND
  1    1  TS      -    0  19   3  0.0  Ss    poll_schedule_  init
  2    2  TS      -    0  19   2  0.0  S     kthreadd       kthreadd
...
```

- Affichage arborescente des processus

```
> ps -e --forest -o user,comm
USER      COMMAND
mbaye     \_  gnome-pty-helpe
mbaye     \_  bash
mbaye     |  \_  info
mbaye     \_  bash
mbaye     |  \_  ps
mbaye     eclipse-tex-n-p
mbaye     \_  evince
...
```



Monitoring à chaud des processus : top

La commande **top** permet de monitorer les processus en cours d'exécution de manière interactive

```

mbaye@mbaye-U36JC: ~
top - 12:22:48 up 10 min, 2 users, load average: 0.01, 0.14, 0.13
Tasks: 161 total, 2 running, 158 sleeping, 0 stopped, 1 zombie
Cpu(s): 0.6%us, 0.4%sy, 0.0%ni, 98.6%id, 0.3%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 3899012k total, 958840k used, 2940172k free, 128756k buffers
Swap: 999420k total, 0k used, 999420k free, 444080k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR  S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
  929 root        20   0 65468 20m 9508 S   1  0.6   0:16.86 Xorg
 1333 mbaye       20   0 219m  48m 22m S   1  1.3   0:14.51 compiz
 1304 mbaye       20   0 20560 5488 4428 S   0  0.1   0:01.92 at-spi-registry
 1679 mbaye       20   0 79640 32m 11m S   0  0.8   0:01.74 ubuntuone-syncd
 1781 mbaye       20   0 816m 110m 29m S   0  2.9   0:20.55 eclipse-text-n-p
 1879 mbaye       20   0 159m  43m 15m S   0  1.1   0:47.92 evince
 2350 mbaye       20   0 99.4m 15m 11m S   0  0.4   0:00.40 gnome-terminal
 2411 mbaye       20   0 2632 1160 868 R   0  0.0   0:00.03 top
    1 root        20   0 3056 1876 1284 S   0  0.0   0:01.17 init
    2 root        20   0 0 0 0 S   0  0.0   0:00.00 kthreadd
    3 root        20   0 0 0 0 S   0  0.0   0:00.02 ksoftirqd/0
    4 root        20   0 0 0 0 R   0  0.0   0:00.36 kworker/0:0
    6 root        RT   0 0 0 0 0 S   0  0.0   0:00.00 migration/0
    7 root        RT   0 0 0 0 0 S   0  0.0   0:00.00 migration/1
    9 root        20   0 0 0 0 S   0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/1
   11 root        RT   0 0 0 0 0 S   0  0.0   0:00.00 migration/2
   12 root        20   0 0 0 0 S   0  0.0   0:00.00 kworker/2:0
   13 root        20   0 0 0 0 S   0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/2
   14 root        RT   0 0 0 0 0 S   0  0.0   0:00.00 migration/3
   16 root        20   0 0 0 0 S   0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/3
   17 root        0 -20 0 0 0 S   0  0.0   0:00.00 cpuset
   18 root        0 -20 0 0 0 S   0  0.0   0:00.00 khelper
   19 root        0 -20 0 0 0 S   0  0.0   0:00.00 netns
   20 root        20   0 0 0 0 S   0  0.0   0:00.36 kworker/u:1

```

Monitoring à chaud des processus : top

Raccourcis	Description
h	Accéder à l'aide en ligne
b	Mise en gras des nombres importants
Z	Mise en couleur des nombres importants
k	Tuer un processus
r	Renice (changer le nice number)
q	Quitter
u	Mise en relief des processus d'un utilisateur

```

mbaye@mbaye-U36JC: ~
Help for Interactive Commands - procs version 3.2.8
Window lsDel: Cumulative mode Off. System: Delay 3.0 secs; Secure mode Off.

Z,B      Global: 'Z' change color mappings; 'B' disable/enable bold
l,t,m    Toggle Summaries: 'l' load avg; 't' task/cpu stats; 'm' mem info
l,I      Toggle SMP view: 'l' single/separate states; 'I' Irix/Solaris mode

f,o      Fields/Columns: 'f' add or remove; 'o' change display order
F or O   . Select sort field
< >      . Move sort field: '<' next col left; '>' next col right
R,H      Toggles: 'R' normal/reverse sort; 'H' show threads
c,i,s    Toggle: 'c' cmd name/line; 'i' idle tasks; 's' cumulative time
x,y      Toggle highlights: 'x' sort field; 'y' running tasks
Z,b      Toggle: 'Z' color/mono; 'b' bold/reverse (only if 'x' or 'y')
u         . Show specific user only
n or #   . Set maximum tasks displayed

k,r      Manipulate tasks: 'k' kill; 'r' renice
d or s   Set update interval
W         Write configuration file
q         Quit
          ( commands shown with '.' require a visible task display window )
Press 'h' or '?' for help with Windows,
any other key to continue

```



Signaux et processus

Les processus communiquent sous UNIX/Linux à travers des *signaux*

Ces signaux permettent de :

- contrôler l'exécution des processus
- intervenir quand un processus a un comportement non souhaité

Signal	Nom	Description
1	HUP	Annuler ?
2	INT	Interrompre l'exécution
3	QUIT	Arrêter l'exécution
9	KILL	Terminaison inconditionnelle
11	SEGV	Violation de segment
15	TERM	Terminer si possible
17	STOP	Arrêt inconditionnel sans terminer
18	TSTP	Arrêter ou suspendre le processus mais continuer de s'exécuter en tâche de fond
19	CONT	Continuer l'exécution après un STOP ou TSTP

Les commandes `kill` et `killall` permettent d'envoyer des signaux aux processus



Envoie de signaux aux processus : kill, killall

```
kill [-s nomsignal | -numero-signal] PID-DU-PROCESSUS
killall [options] [nomcommande | expression-regulière]
```

Exemples

```
> ps x | grep evince
5058 pts/1    Sl      0:00 evince signauxinterprocessus.pdf
5099 pts/0    S+      0:00 grep -color=auto evince
#Envoi le signal TERM par défaut
> kill 5058
> ps x | grep evince
5104 pts/0    S+      0:00 grep -color=auto evince

#Envoi du signal HUP et INT
> kill -s HUP 5058
> kill -2 5058

#Tuer le processus (singal KILL)
> kill -9 5058

#Tuer tous les processus de l'utilisateur toto
> killall -s HUP -u toto
#Tuer tous les processus d'une commande evince
> killall -s KILL -r evince*
```



La commande `slay` permet de tuer tous les processus d'un utilisateur

```
#> slay foobar
```

Ordonnancement des processus : nice et renice

Contrôle de l'ordonnancement des processus en manipulant la *nice value*

- Plus la *nice value* est grande moins le processus est prioritaire
- Seul root peut diminuer la *nice value*

Deux commandes :

- `nice(1)` : Lance un programme avec une certaine priorité
- `renice(1)` : Modifie la priorité d'un programme en cours d'exécution



Ordonnancement des processus : nice et renice

```
> evince &  
[1] 8846
```



Ordonnancement des processus : nice et renice

```
> evince &  
[1] 8846  
> ps -C evince -o pid,ni,comm  
  PID  NI  COMMAND  
8846   0  evince
```



Ordonnancement des processus : nice et renice

```
> evince &  
[1] 8846  
> ps -C evince -o pid,ni,comm  
  PID  NI  COMMAND  
 8846   0  evince  
> nice -n 10 evince &  
[2] 8857
```



Ordonnancement des processus : nice et renice

```
> evince &  
[1] 8846  
> ps -C evince -o pid,ni,comm  
  PID  NI  COMMAND  
 8846   0  evince  
> nice -n 10 evince &  
[2] 8857  
> ps -C evince -o pid,ni,comm  
  PID  NI  COMMAND  
 8846   0  evince  
 8857  10  evince
```



Ordonnancement des processus : nice et renice

```
> evince &  
[1] 8846  
> ps -C evince -o pid,ni,comm  
  PID  NI  COMMAND  
 8846   0  evince  
> nice -n 10 evince &  
[2] 8857  
> ps -C evince -o pid,ni,comm  
  PID  NI  COMMAND  
 8846   0  evince  
 8857  10  evince  
> renice -n 6 -pid 8857  
8857: priorité précédente 10, nouvelle priorité 6
```



Ordonnancement des processus : nice et renice

```
> evince &
[1] 8846
> ps -C evince -o pid,ni,comm
  PID  NI  COMMAND
 8846   0  evince
> nice -n 10 evince &
[2] 8857
> ps -C evince -o pid,ni,comm
  PID  NI  COMMAND
 8846   0  evince
 8857  10  evince
> renice -n 6 -pid 8857
8857: priorité précédente 10, nouvelle priorité 6
> ps -C evince -o pid,ni,comm
  PID  NI  COMMAND
 8846   0  evince
 8857   6  evince
```



Les jobs

- Un processus s'exécutant sur un Shell est appelé un **job**
- Plusieurs **jobs** peuvent être lancés en parallèle sur un terminal
- Le Shell assigne à chaque job un numéro : le *job number*

Un seul **job** à la fois peut lire sur l'entrée standard et écrire sur la sortie standard

- Le **job** accédant à ces fichiers est appelé **job en premier plan** (foreground job)
- Les autres jobs fonctionnent **en arrière plan** (background)



Gestion des jobs

- Suspension du job en premier plan $\Rightarrow$ **CTRL+Z**

```
> cat
^Z
[1]+  Stoppé                cat
```

- Mettre un job en tâche de fond $\Rightarrow$ **&** et **bg**

```
# Execution de programmes non interactifs (en tâche de fond dès le début)
> chromium-browser &
[1] 5583
#Mise en tâche de fond après execution
> evince
^Z
[1]+  Stoppé                evince
> bg
[1]+ evince &
```



Gestion des jobs

- Listage et mise en premier plan des jobs $\Rightarrow$ **jobs**, **fg**

```
#liste des jobs
> jobs
[1]    Stoppé                chromium-browser
[2]-  Stoppé                evince
[3]+  Stoppé                emacs
#mise en background du job numéro 3
> bg %3
[3]+  emacs &
> jobs
[1]-  Stoppé                chromium-browser
[2]+  Stoppé                evince
[3]   En cours d'exécution  emacs &
# Mise en premier plan du job no 2
> fg %2
evince
#Arret de processus
^C
> kill %1
```



Autres commandes pour les processus

- `fuser` : affiche le processus utilisant une ressource
- `pidof` : Identifiant d'un processus
- `pstree` : Arborescence des processus ...



Plan

- 1 Gestion des utilisateurs et droits
 - Gestion des utilisateurs
 - Gestion des groupes
- 2 Gestion des logiciels
 - Installation de logiciels
 - Licences logicielles
- 3 Gestion des processus
- 4 Informations systèmes et Gestion des services réseaux

Detection du matériel : lspci

La commande `lspci` permet de detecter les chipsets présents (pour la recherche éventuelle de pilotes)

Exemples d'utilisations

```
#> /sbin/lspci
#> /sbin/lspci -v
#> /sbin/lspci -vv
```

Exemple de sortie :

```
#> lspci -v
...
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset High Definition Audio (rev 06)
    Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 10b3
    Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 48
    Memory at d8800000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
    Capabilities: <access denied>
    Kernel driver in use: HDA Intel
    Kernel modules: snd-hda-intel
...
```



Informations système dans les messages kernel : "dmesg"

La sortie de la commande dmesg est un enregistrement de toute l'activité du noyau (dont la detection du matériel)

Exemples d'utilisations

```
#> dmesg | more
#> dmesg | grep -i usb
#> dmesg | grep -i Memory
#> dmesg | grep -i cpu
```

Exemple de sortie :

```
#> dmesg | grep -i scsi
[ 0.813496] SCSI subsystem initialized
[ 1.203414] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[ 1.780643] scsi0 : ahci
[ 1.780799] scsi1 : ahci
[ 1.780929] scsi2 : ahci
[ 1.781023] scsi3 : ahci
[ 1.781129] scsi4 : ahci
[ 1.781224] scsi5 : ahci
[ 2.151534] scsi 0:0:0:0: Direct-Access      ATA      ST9500325AS      0003 PQ: 0 ANSI: 5
[ 2.151711] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 2.200644] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
```



Capture à chaud de l'état du matériel : /proc

- /proc est un pseudo répertoire qui permet d'accéder aux informations noyau et d'interagir à chaud avec lui
- Pour avoir les informations il suffit d'afficher les fichiers avec cat
- Syntaxe : cat /proc/nom_fichier

Fichiers de /proc :

```
#> ls /proc/
cgroups      interrupts   meminfo     stat
cmdline      iomem        misc         swaps
consoles     ioports      modules      sys
cpuinfo      irq          mounts       sysrq-trigger
crypto        kallsyms     mtrr         sysvipc
devices       kcore        net          timer_list
diskstats    key-users    pagetypeinfo timer_stats
dma           kmsg         partitions   tty
dri           kpagecount   sched_debug  uptime
driver        kpageflags   schedstat    version
acpi          execdomains  latency_stats scsi          version_signature
asound        fb           loadavg      self          vmallocinfo
buddyinfo     filesystems  locks        slabinfo      vmstat
us            fs           mdstat       softirqs      zoneinfo
...
```



Informations sur le disque : fdisk, df

- fdisk et df permettent d'avoir des informations sur l'état des partitions

Exemples d'utilisations

```
#> /sbin/fdisk -l
#> /sbin/fdisk -l /dev/sda
#> df -h
```

Exemple de sortie :

```
#> fdisk -l
Disque /dev/sda: 500.1 Go, 500107862016 octets
....
Périphérique Amorces Début Fin Blocs Id Système
/dev/sda1 1 2805 22531131 1c Cachée W95 FAT32 (LBA)
/dev/sda2 * 2806 18006 122096640 7 HPFS/NTFS
/dev/sda3 18006 50967 264755201 f W95 Etendue (LBA)
/dev/sda4 50967 60802 79000576 83 Linux
/dev/sda6 50842 50967 999424 82 Linux swap / Solaris

#> df -h
Sys. de fichiers Taille Uti. Disp. Uti% Monté sur
/dev/sda4 75G 22G 50G 31% /
...
/dev/sda5 252G 31G 221G 13% /media/Data
/dev/sda2 117G 41G 76G 35% /media/OS
```



Informations sur le disque : du(1)

- la commande **du** (disk usage) permet de connaître la taille d'un repertoire

Exemples d'utilisations

```
#> du -sh /home/toto/Documents/  
543M /home/toto/Documents/
```

```
#> du -h -max-depth=1 /home/  
14G /home/balagaye  
4G /home/kharagne  
8G /home/zoss  
2G /home/yekini  
28G /home/
```

Pour plus d'informations

> info coreutils 'du invocation'



Identité du système : `uname`

La commande `uname` donne des informations sur le système :

- Version du Kernel
- Release du Kernel
- Nom du système d'exploitation
- ...

Exemples

```
> uname -kernel-name
```

```
Linux
```

```
> uname -kernel-release -kernel-name
```

```
Linux 2.6.38-10-generic-pae
```

```
> uname -operating-system
```

```
GNU/Linux
```

```
> uname -all
```

```
Linux mbaye-U36JC 2.6.38-10-generic-pae #46-Ubuntu SMP
```

```
Tue Jun 28 16:54:49 UTC 2011 i686 i686 i386 GNU/Linux
```



Identité du système : lsb_release

La commande `lsb_release` donne des informations sur la distribution installée

- Nom de la distribution
- Nom de code de la version
- ...

Exemples

```
> lsb_release --id
Distributor ID: Ubuntu

> lsb_release --release
Release: 11.04

> lsb_release --description
Description: Ubuntu 11.04

> lsb_release --all
Distributor ID: Ubuntu
Description: Ubuntu 11.04
Release: 11.04
Codename: natty
```



Utilisateurs connectés : last, lastlog

- **last** : Affiche les derniers reboot, boot et connexion d'utilisateurs
- **lastlog** (last login) : affiche précisément la date de la dernière connexion de tous les utilisateurs du système

```
> last
```

```
mbye pts/2 :0 Sat Sep 10 13:23 still logged in
mbye pts/1 :0 Sat Sep 10 13:19 still logged in
mbye pts/0 :0 Sat Sep 10 13:17 still logged in
...
```

```
> lastlog | head
```

Utilisateur	Port	Venant de	Dernière
root		**Jamais connecté**	
daemon		**Jamais connecté**	
sys		**Jamais connecté**	
...			
mbye	tty1		lun. août 22 19:09:45 +0000 2011



Utilisateurs connectés : users, who, whoami

- **users** : Affiche le login des utilisateurs connectés sur le système
- **who** : Affiche les utilisateurs connectés
- **whoami** : Affiche le login de l'utilisateur execute la commande

```
> users
mbaye mbaye mbaye mbaye mbaye
> who
mbaye    tty7          2011-09-10 13:16 (:0)
mbaye    pts/0        2011-09-10 13:17 (:0)
mbaye    pts/1        2011-09-10 13:19 (:0)
mbaye    pts/2        2011-09-10 13:23 (:0)
mbaye    pts/3        2011-09-10 13:34 (:0)
> whoami
mbaye
```



Bibliographie



Carla Schroder

Linux Cookbook : Practical Advice for Linux System Administrators
O'Reilly, November 2004



Richard Blum,

Linux Command Line and Shell Scripting Bible,
Wiley Publishing, Inc. 2008



Michael Palmer

Guide to UNIX Using Linux, FOURTH EDITION
Course Technology, Cengage Learning, 2008



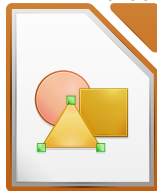
Credits

Cette présentation a été réalisée avec des outils libres :

la classe BEAMER de $\text{\LaTeX}$



Libreoffice Draw



LibreOffice
The Document Foundation

